

NVH Source Locator — ■■■■ ■■■■

NVH Source Locator — ■■■■ ■■■■

NVH Source Locator■ ■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ TDOA(Time Difference of Arrival)■
■■■■■ ■■ ■ ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■.
■ ■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■.

■■■

- [■■■ ■■■](#)
- [■■■■■ ■■](#)
- [■■■ ■](#)
- [2-Sensor ■■](#)
- [3-Sensor ■■](#)
- [Pro+ ■■ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials ■](#)
- [■■■ ■■](#)
- [■■■ ■■](#)
- [■■■](#)
- [■■■ ■■■](#)
- [■■■](#)
- [Pro ■■](#)
- [Help ■ ■■■■■](#)
- [■■■ ■■](#)

■■■ ■■ {#how-it-works}

■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■. ■■■■ ■■■■ ■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■.

NVH Source Locator■ ■■■■ ■■■■■■:

- ■■■: ■■ ■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■ ■■(■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■ ■■)
- ■■■■: ■■/■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■

■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■.

■ ■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■ ■■■■■■:

■■■■ ■:

- **0.000000 (μs)** **0000 0000 00 00 00 0000 0000 0 00 00000000 00 00 0000**

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor ■■■■■■

■■■ {#the-main-tabs}

■ ■■■■ ■■ ■■■■:

Tab bar (scrolls horizontally on narrow screens)



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO





2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Help

Free

partial

partial

partial

partial

partial

partial

■ ■ ■ ■

■	■ ■	■ ■ ■ ■
2-Sensor	2■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1D ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■, ■ ■ ■ ■ ■ ■. ■ ■ ■ ■.
3-Sensor	■ ■ ■ ■ 3■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2D ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■, ■ ■ ■ ■ ■ ■
3-Sen+	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3-Sensor	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■, ■ ■ ■ ■ ■ ■
4-Sensor	■ ■ (A-B + C-D)■ ■ ■ ■ 2D ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■, ■ ■ ■ ■
4-Sen+	■ ■ 2D ■ ■, ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■, ■ ■ LSQ
3D	XYZ ■ ■ ■ ■ 4■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3D ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3D ■ ■ ■ ■ ■ ■	
3D+	■ ■ 6■ ■ ■ ■ ■ ■ 3D, ■ ■ ■ LSQ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■, ■ ■ ■ ■ ■ ■
Materials	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Help	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ vs Pro: 2-Sensor ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■)■ ■ ■ ■ ■ ■. ■ ■ ■ ■ ■ ■ Pro paywall■ ■ ■ ■ ■ ■.

■ (■ ■ ■ ■).

2-Sensor ■ ■ {#2-sensor-mode}

■ ■ ■ ■ ■ ■: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■.



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor ■

1■■■: ■■ ■■

Materials ■■ ■■■■. ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■(■: "■■■■", "■■■, Mild (1020)"). ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■.

■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■■ "■■" ■■■■ 2■■■■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

2■■■: ■■ ■■■■ ■■

2-Sensor ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■ ■■■■: ■ A-B ■■ A-C (■■■■ 2■■■ ■■ ■■ A-B ■■■).

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

- **■ ■ ■** (**d**): **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**, cm **■ ■ ■** (**■■■■■ ■■■■**)
- **■ ■ ■ ■ ■** (tCal): **■■■■ ■■■■■ ■■■ ■ ■ ■ ■■■■ ■ ■■■ ■ ■ — ■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■
■■■■■ ■ ■■■■**

3■■: ■■■ ■■ ■■

- **■■■■ ■■ ■■ (tEvent):** ■■■■■ ■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■
- **■ ■■ ■■:** ■■■■■ ■■ ■■ ■■ (A ■■ B)

4■■: ■■ ■■

■■■■ A■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■:

- $\mathbf{A} = \mathbf{0}$: $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ A is zero
- $\mathbf{A} = \mathbf{B}$: $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ A is B
- $\mathbf{A} \neq \mathbf{B}$: $\mathbf{A} \neq \mathbf{B}$ A is not B
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ A times B (dot product)

[illegible]

5. ():

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ A, B ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■.

3-Sensor ■■ {#3-sensor-mode}

■■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■■ 2D ■■■■ ■■■ ■■■■.

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator

PRO

2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A-B, A-C, B-C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A-B side length

-

100

+

cm

A-C side length

-

90

+

cm

B-C side length

-

80

+

cm

Pair A-B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A-B

-

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

-

120

+

μs

⊕ trials

Which sensor heard it first?

Sensor A

3-Sensor

■ ■

■■■■ ■■■■ ■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■. ■■■■, ■■, ■■ ■■■■ — ■■ ■■ ■■■■ ■■■■■.

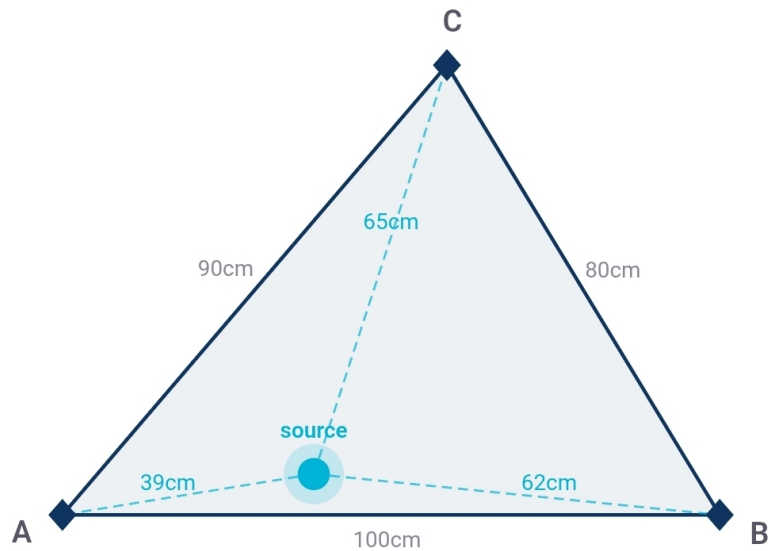
■■■ ■■■

■■■ ■ ■■ ■■■■ ■ ■■ (A-B, A-C, B-C) ■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■.

■ ■ (A-B ■ A-C) ■ ■■ ■■■■ ■■■■■:

- **tCal:** ■■ ■■ (■■■■ ■■ ■■■)
- **tEvent:** ■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■
- **■ ■■ ■■:** ■■ ■■ ■

1. 若 $A \subseteq X, Y$ 且 $X \cap Y = \emptyset$ (即 $A \subseteq X, B \subseteq Y$)。则 $A \cap B = \emptyset$ 。



A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy Share [Print result](#)

 [Annotate photo](#)

□ □ □ □ □

Pro+ ■■ {#pro-modes}

□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□:

3-Sen+ (Pro)

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ **Materials**

Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. **Tap a material to apply its speed across every tab** – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped.

Search...

Air	343 m/s	ref only	☆
Teflon (PTFE)	1,400 m/s	ref only	☆
Mercury	1,450 m/s	ref only	☆
Water	1,480 m/s	ref only	☆
Silicone rubber	1,485 m/s	ref only	☆
Neoprene	1,600 m/s	ref only	☆
Motor Oil (SAE 30)	1,740 m/s	ref only	☆
Rubber, Butyl	1,800 m/s	ref only	☆
Polyurethane	1,900 m/s	ref only	☆
Glycerine	1,920 m/s	ref only	☆
LDPE	2,080 m/s	ref only	☆
Lead	2,460 m/s	ref only	☆

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ **Materials**

Platinum	3,300 m/s	ref only	☆
Tin	3,320 m/s	ref only	☆
Uranium	3,378 m/s	ref only	☆
Bronze	3,530 m/s		☆
Silver	3,607 m/s	ref only	☆
Ice	4,000 m/s	ref only	☆
Concrete	4,000 m/s	ref only	☆
Zinc	4,170 m/s		☆
Brass	4,430 m/s		☆
Iron (cast)	4,572 m/s		☆
Zirconium	4,650 m/s	ref only	☆
Copper	4,660 m/s		☆
Tungsten	5,180 m/s		☆
Glass (crown)	5,300 m/s	ref only	☆
Monel	5,359 m/s	ref only	☆
Nickel	5,630 m/s		☆
Quartz	5,740 m/s	ref only	☆

Materials

, , , , , , , ~340 m/s () ~13,000 m/s ()

14
20 °C
:

-
- , Mild (1020)
- (304)
- ()
-
-
-
-
-

- ■ ■ ■

■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■ ■■■ ■■ ■■■■■: ■■■ ■■ (■, ■■■■■)■ 20 °C■ ■■ ■■ (■■, ■■ ■■■).

■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■ "ref only" ■■■■■■ — ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■.

2-Sensor .               .

██████ ████ in-situ ████████████████████. ████████████████████ (██████ ████████████████████).

Page 10 of 10

THESE RESULTS WERE OBTAINED BY A STUDY OF THE EFFECTS OF THE VARIOUS FACTORS ON THE GROWTH OF THE PLANTS.

11

■■ ■■ {#temperature-compensation}

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■. ■■■■ NVH ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■: 80 °C ■■■■, -10 °C ■■■■ ■■, ■■ 200 °C ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■.

Page 10 of 10

■■ (■ ■■■) → ■■ ■■■ ■■■. ■■ ■■■ ■■■ °C ■■■■■ (■■ -40■■ +200).

 Save image



- [illegible]

- [redacted]

[redacted] PDF [redacted].

[redacted] {#reports}

[redacted]



3-Sensor Triangle Source Location Result
NVH Source Locator — Report

MEASUREMENT INPUTS

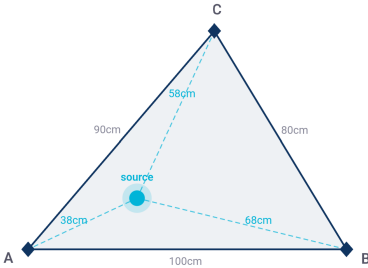
A-B side length	100cm
A-C side length	90cm
B-C side length	80cm
A-B calibration Δt	400μs
A-B event Δt	120μs
A-C calibration Δt	360μs
A-C event Δt	80μs
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00

CONCLUSION

Source is inside the triangle — closest to sensor A

A, B, C = sensor corner positions

VISUALISATION
3-Sensor Triangle Source Location Result



PDF [redacted]

[redacted]

- [redacted] ([redacted] → [redacted])
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted] ([redacted])
- [redacted] ([redacted])
- [redacted] ([redacted])
- [redacted]

[redacted]

- Android: [redacted] PDF [redacted], [redacted]
- iOS: [redacted] → PDF [redacted], AirPrint, [redacted]

[redacted]

➡ → . , , , , .

{#backup-and-restore}

, , , . .

➡ → " " . JSON . (Google Drive, iCloud, OneDrive) .

➡ → . , , , .

.

{#settings}

.

11

■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Pro■ ■ ■ ■ ■	Pro ■ ■ ■ ■ ■ (\$19.99)
■ ■	■ ■ ■ ■ (30■ ■ ■)
■ ■	■ ■, ■ ■ ■, ■ ■ ■ ■ (■ ■ ■ ■ ■)
■ ■ ■ ■	cm ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■, -40■ ■ +200 °C
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■■	■■ ■■■■ ■■■ ■■■■
■■	■■ ■■■■ ■■■ ■■■■
■■ ■■	■ ■■■■ Pro ■■■

Pro ■■ {#pro-features}

NVH Source Locator■■ ■■ ■■ freemium ■■■ ■■■■■■:

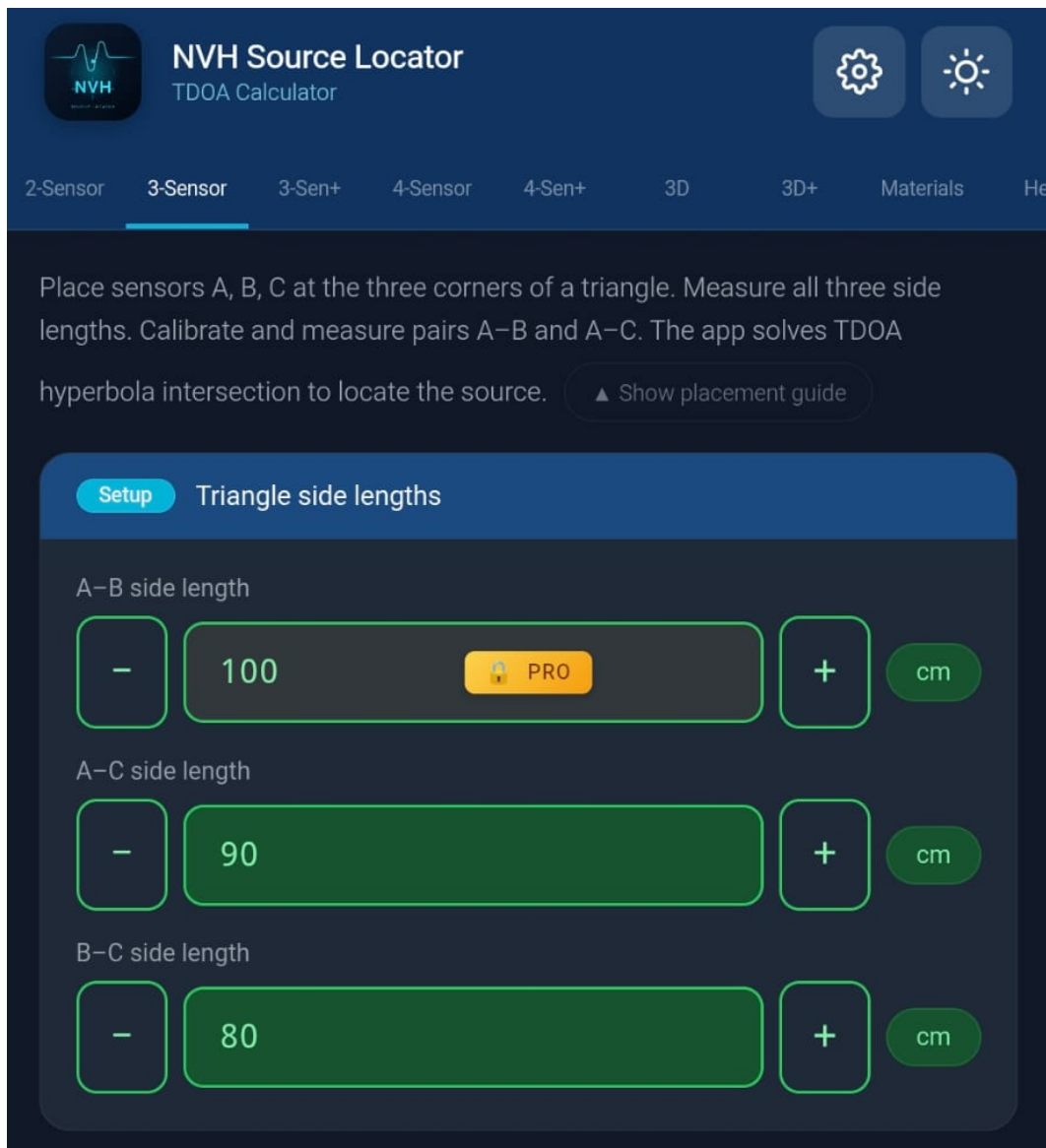
- ■■: 2-Sensor ■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■
- Pro: ■■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■■. ■■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■■ paywall■■ ■■■■

■■ ■■

Pro ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D ■ 3D+ ■■
- ■■ ■ ■■
- PDF ■■■
- ■■■ ■■ ■■
- ■■ ■■

■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■. Pro ■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■■ ■ ■■ ■■■■.



Pro ■■■

Paywall

Pro ■■

Pro. (Android Google Play, iOS Apple App Store).

■ ■ ■ ■ ■ Pro ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (■■ ■)■■ Pro■ ■ ■ ■ ■ :

- **Google (Android)** **Apple ID (iOS)**
- **NVH Source Locator**
- **→**
- **Pro**

NVH Source Locator   Google Play  App Store                        

Android: paywall ■ "Google Play ■■■ ■■■ ■■■■■?" ■■■ ■■■ ■■ ■■■ Google Play ■■ ■■■ ■■■.

iOS: App Store ■■■ 3.1.1■ Apple■■ "■■ ■■" ■■■ ■■ ■■■ ■■■■■. Google Play ■■■ iOS■ ■■■
■■■■. ■■ ■■■■ "App Store ■■ ■■"■ ■■■■.

Help ■ ■ ■■■■ {#help-tab-and-tutorials}

Help ■■■ ■ ■ ■■■■, ■■ ■■ ■■■, ■■ ■■■ ■■■ ■■■■.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

[Help](#) ■

■■■■ ■■:

• ■■■■ ■■

• ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■

• ■■ ■■

• ■■■■ ■■ ■■■■

• ■■■■ ■■ 3D ■■■■ ■■ ■■

- **■■■■ ■■■■ ■ ■■ ■■**

■■ ■■ {#troubleshooting}

■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■

- **■■■■ ■■■■■. ■■ ■■■ tCal ■■■ ■■ ■■■ ■■■■■ — ■■ ■■■ ■■■■■. ■■ ■■■ ■■■ in-situ■■■: ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■■ ■■■.**
- **■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■■ — ■■ ■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■.**
- **■■ ■■■ ■■■■■. ■ mm■ ■■■ ■■■■■.**

Toast■ "■■■ ■■■ ■■■"■■■ ■■■■

■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■■. ■■■ ■■:

- **■■■ ■■■ ■■ ■■/■■ ■■■ ■■■■**
- **■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■**
- **■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■**

■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■■

■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■■ (50 m/s ■■ ■■ 20,000 m/s ■■■). ■■■ ■■■■■ — tCal ■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■.

Materials ■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■■

■■■■ ■■ ■■ ■■■■■. 20 °C■ ■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■■■. ■■ ■■■ ■■ ■■■ "ref X @ 20°C"■ ■■■■■ ■■■ ■ ■■■■.

■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■■

■ ■■ 1.75 ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■. 20 °C■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■. ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■.

■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■

■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■. ■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■■■ — ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■.

■■/■■ ■■

■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■. ■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■■.

■■ ■■■ "■■■ ■■ ■ ■■"■■■ ■■■■

- **■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■**
- **■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■**
- **■■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■ (■■■■ ■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■)**
- **■■■ ■■■■ support@evdiag.net■ ■■■■■**

■■ ■■■ ■■■ ■■ 0■■ ■■■■

注意：本手册中的所有数据均为近似值（仅供参考）且可能因测试条件不同而有所差异。0dB 表示参考值。所有数据均在标准条件下（20°C ±200mmHg）进行测试。

附录 A 测试方法

附录 A 测试方法 support@evdiag.net

- 测试方法 OS
- 测试方法 (测试 → 测试)
- 测试方法
- 测试方法

NVH Source Locator EVDiag 测试方法。测试方法 测试方法 <https://evdiag.net> 测试方法。